プログラム設計

# 4つの分析 × デザイン思考：見る → 測る → 読む → 動かす

| 分析 | デザイン思考 | 学生への問い | やり方（ファシリ） | 残るもの |
|---|---|---|---|---|
| ① 見る<br>バリューチェーン | 共感・観察 | 誰が、何を受け取り、<br>何を渡している？ | 関係者の話を聞き、<br>図のノードごとに書き込む | 自分たちの地図 |
| ② 測る<br>物質収支 | 問題の定義 | どれだけ戻る？<br>近いと何が変わる？ | 可採年数 × リサイクル率の計算<br>スクラップを実際に量る | 数字入りの地図 |
| ③ 読む<br>交渉力分析 | 問題の定義 | 誰が条件を<br>決めている？ | 立場カードを背負い、<br>買取条件をロールプレイで交渉 | 力関係のメモ |
| ④ 動かす<br>システム思考 | 発想・試作 | どこに手を入れれば<br>全体が回る？ | もったいないワーク → 提案1枚<br>→ 社長にピッチ | 打ち手1枚＋記事 |

**デザイン経営の視点**

相手の立場から始める／小さくつくって試す／違う立場の人と一緒に考える

出典：経営学の分析枠組み（バリューチェーン／マテリアルフロー／5フォース／システム思考）を学生向けに平易化。進め方は当方の提案（案）

進め方

# ファシリとコミュニケーションの設計

## チームのつくり方

越境チーム：学生 3 〜 4 名＋社員 1 名
役割カードで立場を背負う
（回収業者／精錬所／ユーザー／清峰）
同じ大学同士は分ける

## ファシリの 3 ルール

答えより、問いを足す
全員が 1 人 1 分は話す
否定せず「もう一歩」を足す

## 関係者への 3 つの質問

最近、困っていることは？
次に渡す相手に望むことは？
理想の姿は？

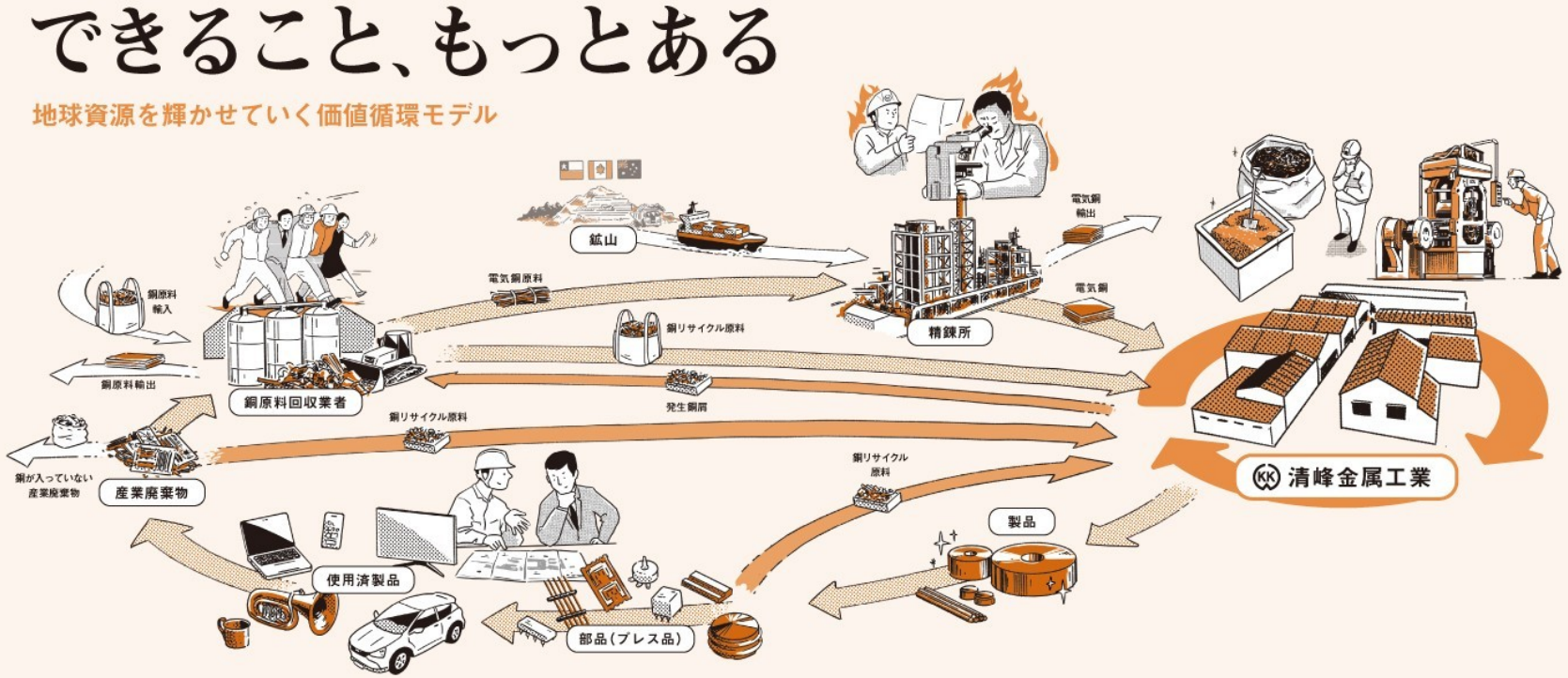
## 3 つのパートへの配置

| Part0　12 月　オンライン | Part1　12 月中旬　オンライン | Part2　1 月　現場訪問 |
|---|---|---|
| ② 測る（計算ワーク）<br>事前に図を見て、気になるノードを選ぶ | ① 見る（関係者トーク）<br>③ 読む（誰が条件を決める？） | ② 測る（スクラップ計量）<br>③ 読む（ロールプレイ）<br>④ 動かす（提案・ピッチ） |

出典：銅巡りインターン議事録 / 地球資源を輝かせていく IS 。時間配分・役割は当方の提案（案）

キャンバス

# 共通キャンバス：価値循環モデルに書き込む




## ① 見る

ノードに「渡す／受け取る／困りごと」の付箋

## ② 測る

矢印に量（t・%）と距離のメモ

## ③ 読む

力が強い所に ◎、弱い所に △

## ④ 動かす

つなぎ目・ロスに ⚡ と打ち手の付箋

**チームごとに大判で印刷し、 4 色の付箋で重ねていく**

最後に、自分たちの「描き直した地図」が持ち帰りになる

出典：できること、もっとある（地球資源を輝かせていく価値循環モデル）。書き込みのルールは当方の提案（案）